

Les choix de matériels – Gestion de Projet 2025-2026 Groupe 6

Année Académique 2025-2026
Groupe N°6

Devroye Alexandre
Hamza Aouraghe
Gillain Alexandre
Perez Y Parcha Nicolas

Choix du matériel — Composants sélectionnés et alternatives

1 Raspberry Pi 3B

Pourquoi celui-là :

- Suffisant pour gérer plusieurs capteurs et moteurs simultanément
- Wi-Fi intégré permettant la connexion SSH
- Compatible avec Python 3 et les bibliothèques GPIO
- Compatible avec les HAT utilisés (PiJuice, PCA9685)

Comparatif :

Critère	Raspberry Pi 3B	Raspberry Pi 4	Raspberry Pi 5	ESP 32
RAM	1 Go	4 Go	8 Go	520 Ko
CPU	4x 1.2GHz	4x 1.5GHz	4x 2.4GHz	2x 240MHz
Python 3 complet	Oui	Oui	Oui	MicroPython uniquement
Système d'exploitation	Linux	Linux	Linux	Non
Wi-Fi intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix	~35€	~55€	~80€	~5€
Suffisant pour le projet	Oui	Oui	Oui	Non

- Critères Must-have (indispensables) :
 - Python 3 complet → obligatoire pour nos bibliothèques
 - Système d'exploitation Linux → obligatoire pour le SSH et le multitâche
 - Wi-Fi intégré → obligatoire pour la connexion SSH sans fil
 - RAM suffisante → minimum 1Go pour faire tourner Python avec nos bibliothèques
- Critères Best-to-have (souhaitables) :
 - Prix bas → important mais pas bloquant
 - Faible consommation → souhaitable pour l'autonomie de la batterie
 - Puissance CPU élevée → utile mais le 3B est déjà suffisant

Le Raspberry Pi 3B a été retenu car il représente le meilleur compromis pour notre projet. Son processeur 4 cœurs à 1.2GHz et son gigaoctet de RAM sont suffisants pour gérer simultanément la lecture des capteurs, le contrôle des moteurs et la connexion SSH, ce qui nécessite du vrai multitâche. **Le Raspberry Pi 4 et 5** auraient pu convenir techniquement mais leur coût plus élevé ne se justifient pas pour notre usage.

L'ESP32 a été écarté car il ne supporte que MicroPython, une version très limitée de Python qui ne permet pas d'utiliser nos bibliothèques essentielles comme unittest, adafruit ou RPi.GPIO. De plus, sa RAM de 520Ko est largement insuffisante comparée au 1Go du Raspberry Pi 3B, ce qui le rend inadapté pour gérer simultanément plusieurs capteurs et tâches.

2 HC-SR04 (x3)

Pourquoi celui-là :

- Bon rapport qualité-prix
- Portée de 2cm à 4m, idéale pour détecter les parois et obstacles
- Permet une détection avant, gauche et droite
- Compatible via le schéma de câblage fourni par les enseignants

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives comme le capteur ToF laser sont plus précises mais beaucoup plus chères pour un besoin qui ne le justifie pas.

3 Capteur infrarouge (TCRT5000)

Pourquoi celui-là :

- Détecte la ligne noire d'arrivée par réflexion infrarouge
- Compatible 3.3V avec les GPIO du Raspberry Pi
- Simple à installer et peu cher

Pourquoi pas un autre :

Une caméra avec OpenCV ferait la même chose mais serait beaucoup trop lourde à traiter pour un Raspberry Pi 3.

4 Capteur RGB (TCS34725)

Pourquoi celui-là :

- Détecte la couleur du feu de départ pour un démarrage automatique
- Interface I2C, compatible 3.3V
- Peu cher et bien documenté

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives sont soit plus complexes à interpréter, soit disproportionnées pour notre besoin.

5 Servomoteur (SG90)

Pourquoi celui-là :

- Contrôle la direction des roues avant
- Amplitude 0-180°, suffisante pour notre besoin de braquage
- Compact, léger, contrôlable via PCA9685

Pourquoi pas un autre :

Les autres types de moteurs sont plus complexes à piloter pour un résultat identique dans notre cas.

6 Moteurs DC (x2)

Pourquoi ceux-là :

- Assurent la propulsion avec un démarrage rapide
- Compatibles avec le L298N
- Peu coûteux

Pourquoi pas un autre :

Les moteurs pas-à-pas nécessitent des contrôleurs plus complexes, inutiles pour notre usage.

7 Driver L298N

Pourquoi celui-là :

- Contrôle deux moteurs DC dans les deux sens
- Fait l'interface entre le Raspberry Pi et les moteurs
- Bien documenté et peu cher

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives existent mais sont moins accessibles et leur documentation est moins fournie.

8 Contrôleur PWM (PCA9685)

Pourquoi celui-là :

- Gère jusqu'à 16 servomoteurs via I2C
- Décharge le Raspberry Pi des calculs PWM
- Économise les broches GPIO

Pourquoi pas un autre :

Le PWM logiciel directement via les GPIO du Raspberry Pi est instable car Linux gère de nombreuses tâches en parallèle. De plus le Raspberry Pi ne dispose que d'une seule pin PWM matérielle vraiment indépendante, ce qui est insuffisant pour notre projet. Le PCA9685 avec ses 16 canaux PWM indépendants est donc indispensable.

9 Capteur de courant (INA219)

Pourquoi celui-là :

- Surveille la consommation électrique en temps réel
- Permet de détecter si un moteur est bloqué
- Communication via I2C, simple à intégrer

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives nécessitent des composants supplémentaires pour fonctionner avec le Raspberry Pi.

10 PiJuice

Pourquoi celui-là :

- Alimentation stable et sécurisée pour le Raspberry Pi
- Protège contre les coupures de courant pendant la course
- Format compact, se branche directement sur le Pi

Pourquoi pas un autre :

Une simple PowerBank ne permet aucun contrôle logiciel et n'offre pas les mêmes garanties de stabilité.

11 Batteries 18650

Pourquoi celles-là :

- Rechargeables, bonne autonomie (3200 mAh chacune)
- Format standard fourni avec le kit

12 Régulateur XL1509

Pourquoi celui-là :

- Convertit la tension des batteries en tension stable pour les composants
- Compact et efficace

Pourquoi pas un autre :

Le régulateur linéaire classique (7805) dissipe trop d'énergie sous forme de chaleur.

Conclusion

Chaque composant a été retenu pour sa fiabilité, sa simplicité d'intégration et sa compatibilité avec l'ensemble du système. Les alternatives écartées l'ont été pour des raisons de coût, de complexité ou de spécifications inadaptées à notre projet.

